

CURS ↑

- a o bază teoretică, rațională, formalizată.

~~Introduction Algebra Book~~ MULTI MI

Preliminari:

- Multissimi - teoria naivă : o colecție de obiecte bine determinate și distincte.
 - ↳ ce e un obiect? grupare? limbaj ambiguu
- teoria oximoronică

teoria axiomatică: noțiuni distincte prin denumire

- $P(A)$ = proprietate $\hookrightarrow$ mai importante proprietățile
- $P(A \cap B)$ = ...

- Paradoxul Russell: multimea tuturor mult. $M \in M$

$\text{Fix}_X = \{A \in M \mid A \notin A\}$ d.h. $x \in X \Rightarrow x \notin X \Rightarrow x \notin X$
 $\neg \text{mü. } \exists \text{ m.H.}$ $x \notin X \Rightarrow x \in X \Rightarrow \text{ja}$

$\Rightarrow \text{nu } \exists \text{ mult. a mult. } \Rightarrow \exists \text{ [clasa] \text{ tutor or mult.}}$

$\Rightarrow$ $\exists$ clasa tuturor mult.

$\forall M \in \mathcal{C}. \text{ nu } \forall C \in \mathcal{M}. C_p = \text{clase proprii}$
 clasa nr. $\notin \mathcal{C}_0 \Rightarrow \text{nu}$ a. 2. nu de mult.

nu se poate " $C_p \in$ ". o clasa pr. $\notin C_p \Rightarrow$ nu $\exists$ a. n. nu de nu
- cu sau fara clase, oricare lucruri se pot da. clasa a claselor
Judecarea axiomatice

- Teoria axiomatica

- axiomă = adevăr dat $\in$ fundamentul unei teorii

→ elimina ambiguitățile · vrem rigor matematică

→ baza

→ sisteme axiomatice au alte axiome, dar pot fi echival.

doacă se deduc unul din celălalt

- studium vst. von Neumann-Bernays-Gödel

→ die gutalimbig (vorher wuzuli) im formalisere.

→ multiplu în clasă. (denumire)

- variabilă $\hat{=}$ număr atribuit, unui obiect negociazat

- constantă = nume fix atribuit unui obiect.

→ convenție: alfabetul latin și multi-mul-tribut

litere greesti pt. variabile | Clasa - atribut (ex: nume)

- elementele sunt clase neproprii / multimi 2^B

- conectori logici: $\neg$ (not), $\vee$ (sau), $\wedge$ (si),
 $\rightarrow$ (implică), $\leftrightarrow$ (echivalent)

$$- \text{obs!} \quad E \rightarrow F \equiv \neg E \vee F$$

$E \rightarrow F \equiv \neg E \vee F$
 $E \leftrightarrow F \equiv (E \rightarrow F) \wedge (F \rightarrow E)$

- $\neg$ (negatia), $\vee$ (disjunctia), $\wedge$ (conjunctia)

- $E \rightarrow F$ < dacă E e adev. atunci F trebuie să fie adev.
dacă E e fals atunci F e adev. sau fals.

- lucrăm doar cu propoziții așigurate sunt ori
adevărate ori false. Nu întrebări, nu paradox, nu subiectiv.

- cuantificatorii logici $\forall$ (oricare), $\exists$ (există)
pt. 2 variabile, $\forall \alpha P(\alpha)$

$$- x \subseteq y \quad (\Leftrightarrow) \quad \forall x \forall y \forall z ((z \in x) \rightarrow (z \in y))$$

- multimea vidă e unică și se not. $\varnothing$

A I Axioma extensibilității: $\{x \subseteq y, y \subseteq x\} \Rightarrow x = y$
 A II Axioma...

A II Axioma perecheii: $\exists$ o multime ce contine doar elementele a si b, $\forall a \forall b$. not. $\{a, b\}$

- perche ordonată $\Rightarrow \langle a, b \rangle = \{a, \{a, b\}\}$

-relativ $\Rightarrow$ toate elem. clasei sunt peruchi. ordon.

- $\{x \in F \mid \exists y \in F \Rightarrow x \in D(F)\}$ domeniul funcției
 $\downarrow$
 clasă (carucare) $y \in R(F)$ codomeniul
 $\downarrow$
 imagine

CURS 1 - continuare

clasa $F = \text{funcție} \Leftrightarrow \text{relație a.î. } \forall x \text{ dintr-o mulțime, are un singur } y.$
 ~~$\forall x \in \text{Func}(F)$~~

A III Axioma reuniunii: $\forall \text{mult. } M, \exists \text{ o mult. } A \text{ cu membrii membrilor lui } M.$ not: $A \cup B$

A IV Axioma mulțimii părților: $\forall \text{ mult. } a$
 admite existența mulțimii cu submulțimile lui ~~a~~

A V Axioma submulțimilor Clasă $\cap$ a mult. = mult.
 (orice subclasă a unei mulțimi este o mulțime)

A VI Axioma infinității: $\forall \emptyset \exists z \text{ a.î. } \begin{cases} \emptyset \in z \text{ și} \\ \text{elem. mult.} \downarrow \text{dc. } x \in z \\ \text{at. } (x \cup \{x\}) \in z \end{cases}$
 - seamănă cu principiul ~~recursiv~~ inducției.
 - putem defini numerele naturale. notăm 0 constanta

$$0 \in \mathbb{N} \text{ și } \begin{cases} 1 := 0 \cup \{0\} \\ 2 := 1 \cup \{1\} \\ \vdots \\ n+1 := n \cup \{n\} \\ \vdots \end{cases}$$

A VII Axioma înlocuirii $\Leftrightarrow \exists \text{ Img}(F) = \{ \forall x \} F(x).$

A VIII Axioma algebră globale $\Leftrightarrow$ din $\forall$ mulțime nevidă poți alege un element nevid.

- permite $\text{Fie } x \in M$

AIX Axioma fundării

~~x clasele sunt finite recursive~~
 $\exists$ membru minimal.

$\forall$ clasă P etc. $\exists u \in P$ a.i. $\forall y \in u, y \notin A$.

AIX Axioma extensibilității claselor $\Rightarrow$ etc. $x \in A \leftrightarrow x \in B$ a.i. $A=B$ ↗ clasă

AIX Axioma comprehensiunii predicative

- avem voie $A = \{x \in y \mid P(x)\}$ clasă de mulțimi.

propoziție = proprietate fără variabilă (ex: 2 par)

Lucrarea seria 14

CURS 2

- $\exists!$ nu e cuantificator, este o prescurtare
 ex. $(\exists x)(p(x))$ si $(\forall y)(\forall z)((p(y) \wedge p(z)) \rightarrow y=z)$

- negare cuantificatorilor:

$$\neg \forall x \forall y \exists z \forall x \quad p(x, y, z, x) \equiv$$

$$\exists x \neg (\forall y \exists z \forall x \quad p(x, y, z, x)) \equiv$$

$$\exists x \exists y \neg (\forall z \forall x \quad p(x, y, z, x)) \equiv$$

$$\exists x \exists y \forall z \neg (\forall x \quad p(x, y, z, x))$$

- cuantificatorii de același fel comută. celălalt nu

ex: $(\forall x \in \mathbb{N})(\exists y \in \mathbb{Z})(x+y=0)$ "A"
 dif. $(\exists y \in \mathbb{Z})(\forall x \in \mathbb{N})(x+y=0)$ "F"

- $\forall x (p(x) \text{ sau } q(x)) \Leftrightarrow \forall x p(x) \text{ sau } \forall x q(x)$

- $\exists x (p(x) \text{ sau } q(x)) \Leftrightarrow \exists x p(x) \text{ si } \exists x q(x)$

- $(p \vee q) \rightarrow r \Leftrightarrow (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$

• $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$

$(p \wedge q) \rightarrow r \Leftrightarrow (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$

$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$

Operații mulțimi - proprietăți

ex! $A \Delta B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

$A \subsetneq B$; A submulț. proprie

$\mathcal{P}(T) := \{X \mid X \subseteq T\}$ mulț. părților

- idempotență: $A \cup A (= A \cap A) = A, \bar{\bar{A}} = A$

- comutativitate $A \Delta B = B \Delta A$

- asociat. $A \cup B \cup C = A \cup (B \cup C)$

- tranzitivitate $A \subseteq B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$

- legile lui de Morgan $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} \Leftrightarrow \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
 $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

- Produsul a 2 mulț. $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ $\rightarrow$ pereche ordonată

- $A \times \emptyset = \emptyset$

- $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$

• Reuniunea disjunctă $A \sqcup B := (A \times \{1\}) \cup (B \times \{2\}) \rightarrow \cong D(A)$
se obține din ce parte a reuniunii elementul.

• funcț. $f: A \rightarrow B$, unde $G \subseteq A \times B, \forall a \in A \exists! b \in B, (a, b) \in G$
 $\hookrightarrow$ graficul funcț.

$f_1 = f_2 \Leftrightarrow G_1 = G_2$
 $D_1 = D_2, R_1 = R_2$

- mulț. $B^A := \{f \mid f: A \rightarrow B\}$

- $\exists! f: \emptyset \rightarrow B$ anume $(\emptyset, \emptyset, B)$

- $\neg \exists f: A \rightarrow \emptyset. G = A \times \emptyset = \emptyset. (\forall a \in A) (\neg \exists! b \in \emptyset) ((a, b) \in \emptyset)$
 $\exists b \in \emptyset, "F"$

Linca seria 14

CURS 2 - continuari

- $\text{Im}(f) = \{f(x) \mid x \in A\} \subseteq B$ $f^{-1}(Y) = \{x \in A \mid f(x) \in Y\} \subseteq A$
- injectiv, surj. ($f(A) = B$), bij.
- $f^{-1}(f(M)) \supseteq M$. = dc. inj.
- $f(f^{-1}(N)) \subseteq N$. = dc. f surj.
- fct. identitate $\text{id}: A \rightarrow A$, $\text{id}(a) = a$
- $(g \circ f)(x) = g(f(x))$
- f inv. $\Leftrightarrow \exists g: B \rightarrow A$. $g \circ f = \text{id}_B$
- $A \cong B \Leftrightarrow \exists \text{ bij } (A \rightarrow B)$
- $|A| \leq |B| \Leftrightarrow \exists j \text{ inj. } j: A \rightarrow B$
- teorema Cantor: $\forall X, |X| < |P(X)|$
- $|\mathbb{N}| = \aleph_0$ "alef 0"
- mult. numărabila $\Leftrightarrow |X| = \aleph_0$ ($X \cong \mathbb{N}$)
- mult. infin. $\Leftrightarrow \exists S \subsetneq X$ s. $S \cong X$
- mult. cel puțin numărabila $\Leftrightarrow$ finită sau numărab.
- $\aleph_1$ numărabila. $\mathbb{Q}$ numărabila
- $\mathbb{R}$ num. va diferi la o planta zecimală. sau $\mathbb{R} \cong P(\mathbb{N})$
- $|\mathbb{R}| := \mathfrak{c}$ puterea continuumului $\aleph_0 \leq \mathfrak{c}$

prima problemă a lui Hilbert (ipoteza continuumului)

- nu $\exists \kappa$ a.i. $|\mathbb{N}| \leq \kappa < |\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$

i. e. $|\mathbb{R}|$ e primul card. infinit numărabil

- nu poate fi dem. sau infirmată

$$- C = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{|\mathbb{N}|} = 2^{\aleph_0}$$

- ipoteza generaliz. a continuumului

Afirmă că $2^{\aleph_0} = \aleph_1, 2^{\aleph_1} = \aleph_2$

- cardinalele sunt lini ordonate

- $T = \bigcup_{A \in S} A$ e mult. $\forall A \in S, A \subseteq T \Rightarrow |A| \leq |T|$

(dacă T e mulțimea mulțimilor de toate cardinalele)

dar $|T| < \mathcal{P}(T) \Rightarrow \forall A \in S, |A| < |\mathcal{P}(T)| \Rightarrow \mathcal{P}(T) \notin T \Rightarrow$ impos.

- cardinalele sunt clase proprii (exceptând 0)

- $\kappa \geq \aleph_0, \lambda \in (0, \aleph_0) \Rightarrow \kappa^\lambda = \kappa$

$\aleph_0 \leq \mu \leq \kappa$ at. $\aleph_2^\mu = 2^{\aleph_2}$

CURS 3

notații: $\overline{a, b} = \{a, a+1, \dots, b\}$ $\mathcal{P}(T) := \{X \mid X \subseteq T\}$, $A \cong B$ bijectiv, $B^A \Rightarrow f: A \rightarrow B$

familie ($\hat{=}$ multime de mulțimi) arbitrară de nr. reale $(x_i)_{i \in I}$ ^{mult. arbitr.} este

a funcției $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_i := f(i)$. caz. part: $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sir

sir de submulțimi ale lui T indexat de $\mathbb{N} \Rightarrow (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{P}(T)$

fam. de subm. ale lui T indexat de $I \Rightarrow (A_i)_{i \in I} \subseteq \mathcal{P}(T) \forall i \in I$

intersec. $\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I, x \in A_i\}$ (e în toate mulțimile interioare)

prod. cartez. $\prod_{i \in I} A_i = \{f \mid f: I \rightarrow \bigcup A_i, \forall i \in I, f(i) \in A_i\}$

unione disjunctă $\coprod_{i \in I} A_i := \bigcup_{i \in I} (A_i \times \{i\})$ (poate apărea același elem. de 2 ori, reținând și mulțimea din care vine)

Aritatea = numărul argumentelor/variabilelor unei ex: $f: A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \rightarrow A$ n-ară, n argumente

operatii zeroară (el. neutru), unară (inversul), binară (adunare)

Funcția caracteristică $\chi_A(x) = \begin{cases} 0, & \text{dc. } x \notin A \\ 1, & \text{dc. } x \in A \end{cases}$
 $A \in \mathcal{P}(T)$, $\chi_A: T \rightarrow \{0, 1\}$

dc. A finit $\Rightarrow \exists$ vectorul caracteristic $(\chi_A(x_i))_{i=1, \dots, n}$

Principiul includerii și excluderii = PINEK

$$\text{PINE X} \quad \left| \bigcup_{i=1}^n M_i \right| = \sum_{i=1}^n |M_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |M_i \cap M_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |M_i \cap M_j \cap M_k| - \dots + (-1)^{n-1} \cdot |M_1 \cap M_2 \cap \dots \cap M_n| = \sum_{i=1}^n \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n} |M_{i_1} \cap \dots \cap M_{i_r}| \cdot (-1)^{r+1}$$

CURS 4

• relație n-ară = subm. a prod. cartezian. a R b

rel. $\left\{ \begin{array}{l} \text{funcțională} \Leftrightarrow \forall a \in A, \text{dc. } a R b_1, a R b_2 \Rightarrow b_1 = b_2 \\ \text{(R s.m. funcție parțială)} \end{array} \right.$

dim. $\left\{ \begin{array}{l} \text{totală} \Leftrightarrow \forall a \in A, \exists b \in B \text{ a.î. } a R b \\ \text{(rel. funcț. + totală s.m. funcție)} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{injecție} \Leftrightarrow \forall a_1, a_2 \in A \forall b \in B \quad \begin{array}{l} a_1 R b \\ a_2 R b \end{array} \Rightarrow a_1 = a_2 \end{array} \right.$

$\text{surj.} \Leftrightarrow \forall b \in B, \exists a \in A \text{ a.î. } a R b$

→ rel. diagonală $\Delta_A := \{(a, a) \mid a \in A\} \Rightarrow a \Delta_A b \Leftrightarrow a = b$

- relația e o mulțime $\Rightarrow$ are $\cap, \cup, \times, \dots$

- produs direct $\left\{ \begin{array}{l} \text{relație} \Rightarrow \{(a_1, b_1), (a_2, b_2)\} \mid \forall a_i \in A_i\} \\ (A_1 \times A_2) \times (B_1 \times B_2) \quad \text{mulțime} \Rightarrow \{(a_1, a_2), (b_1, b_2)\} \mid \forall b_i \in B_i\} \end{array} \right.$

- compunere $a R b$ b $S c \Rightarrow a (R \circ S) c$ dc. $\exists b \text{ a.î. } a R b \text{ b } S c$

- $R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$

- $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$; $R \subseteq S \Leftrightarrow R^{-1} \subseteq S^{-1}$; $(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$

$= R^{-1} \cup S^{-1}$

$T_0(R \cap S) \neq (T_0 R) \cap (T_0 S)$

CURS 4 - continuare

$\checkmark$ A - mult. fin. nevidă, R rel. binară pe $A \Rightarrow$
 $G = (A, R) = \text{graf. orientat}$

$$R^n \subseteq A \times A := \begin{cases} R^0 = \Delta_A \\ R^{n+1} = R^n \circ R, \forall n \in \mathbb{N} \end{cases} \quad \text{iar } (R^n)^{-1} = (R^{-1})^n$$

Obs! $R = \{(a, b), (b, c)\} \Rightarrow R^{-1} = \{(b, a), (c, b)\}$
 $A = \{a, b, c\} \Rightarrow R \circ R^{-1} = \{(a, a), (b, b), (b, c), (c, b), (c, c)\}$
 $\Rightarrow R^{-1} \circ R \neq \Delta_A \Rightarrow$ nu mereu comută / la adunarea exponenților
 pe semne diferite

Tipuri de relații binare:

Fie $R \subseteq A^2 \Rightarrow R$ b. n.:

- reflexivă $\Leftrightarrow a R a \forall a \in A \Leftrightarrow \Delta_A \subseteq R$
- irreflexivă $\Leftrightarrow (a, a) \notin R, \forall a \in A \Leftrightarrow \Delta_A \cap R = \emptyset$
- simetrică $\Leftrightarrow a R b \Rightarrow b R a \forall a, b \in A \Leftrightarrow R = R^{-1}$
- antisimetrică $\Leftrightarrow a R b \wedge b R a \Leftrightarrow a = b \Rightarrow R \cap R^{-1} \subseteq \Delta_A$
- asimetrică $\Leftrightarrow (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \notin R \Leftrightarrow R \cap R^{-1} = \emptyset$
- tranzitivă $\Leftrightarrow a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c \Leftrightarrow R^2 \subseteq R$
- totală $\Leftrightarrow a R b$ sau $b R a \forall a, b \in A, a \neq b \Leftrightarrow \Delta_A \cup R \cup R^{-1} = A^2$
- completă $\Leftrightarrow a R b$ sau $b R a \forall a, b \in A$

Obs! doar $\emptyset$ e sim. și asim. $R \subseteq \Delta_A \Leftrightarrow R$ sim. și antis.

Tipuri de rel. binare - continuare:

- preordine $(\Rightarrow)$ refl. + tranz. $(\Rightarrow) R = R^2$

- echivalență $(\Rightarrow)$ preordine simetrică

" $(\Rightarrow)$ ordine (parțială) $(\Rightarrow)$ preordine asimetrică

" $(\Rightarrow)$ ordine totală $(\Rightarrow)$ preordine + totală (sau completă)

" $(\Rightarrow)$ ordine strictă $(\Rightarrow)$ asimetr. + tranzit.

Ex: de la funcția χ_A caract $\in \{0,1\}$ se poate ajunge la matricea caracteristică = booleană = $M_n(\{0,1\})$

$$R = \{(a_1, a_1), (a_1, a_2), (a_2, a_1)\} \equiv M(R) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

aici reflex = 1 pe diag. pr. ir = 0 pe diag pr. sim $M = M^T$

$\prod_{i \in I} R_i \leftarrow \begin{matrix} \text{refl. / sim. / antis. / tranz.} \\ \text{refl. / asimetrică} \end{matrix} \Leftrightarrow R_i \text{ } \begin{matrix} \text{refl. / sim. / antis. / tranz.} \\ \text{refl. / asimetrică} \end{matrix} \forall i \in I$

Fie A nevidă, $(A_i)_{i \in I}$ fam. nevidă de subm. ale lui A .

(A) Partitie $(\Rightarrow) \forall i, A_i \neq \emptyset, \bigcup_{i \in I} A_i = A, \forall i, j \in I \text{ de } i \neq j \text{ at. } A_i \cap A_j = \emptyset$

ex: $\{2\mathbb{N}, 2\mathbb{N}+1\}$

Relații de echivalență " $\sim$ " $(\Rightarrow) \begin{matrix} \text{refl. } aRa \\ \text{sim. } aRb \Rightarrow bRa \\ \text{tranz. } aRb, bRc \Rightarrow aRc \end{matrix}$

$\Rightarrow$ clasă (aici e doar multime) de echivalență $x/\sim$ sau $\hat{x} = \{y \in A \mid x \sim y\}$

Obs! $\hat{x}$ nevidă ($x \in \hat{x}$), de. $x \sim y \Rightarrow \hat{x} = \hat{y}$ altfel $\hat{x} \cap \hat{y} = \emptyset$

Obs! principiul reducerii la absurd $(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \Leftrightarrow \neg q)$
 $\forall y \in \hat{x}, y$ e reprezentant. $A/\sim$ n.m. multime cât/factor

$A/\sim = \{\hat{x} \mid x \in A\}$ e o partitie.

$x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = [x] \quad (\Rightarrow) \text{not. } [x]_{\text{frac}}(x) \text{ partea întregă / fracționară}$
 $\max_{1 \leq j \leq n} y_j \leq x \in \mathbb{Z} \Rightarrow x = [x]$